

济南大学 2024~2025 学年第一学期课程考试试卷 (补、缓考)

课 程 高等数学 (一) 授课教师

考试时间 2025 年 03 月 02 日 考试班级

学 号 姓 名

题号	一	二	三	总 分
得分				
阅卷人				

注: 请将答案全部答在答题纸上, 直接答在试卷上无效。

一、选择题 (单选题, 每小题 2 分, 共 10 分)

- 函数 $f(x)$ 在 x_0 点处极限存在是它在该点可微的 () .
A. 充分必要条件. B. 充分非必要条件. C. 必要非充分条件. D. 以上都不对.
- 设函数 $f(x) = \frac{x-3}{x^2-4x+3}$, 则 $x=3$ 是 $f(x)$ 的 () .
A. 可去间断点. B. 跳跃间断点. C. 连续点. D. 无穷间断点.
- 若 $x \rightarrow 0$ 时, x^a 是 x^2 的高阶无穷小, 则 a 为 () .
A. $a=2$. B. $a>2$. C. $a<2$. D. 无法判断.
- 下列反常积分收敛的是 () .
A. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$. B. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$. C. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$. D. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$.
- 已知 $f(x) = -\sin x$, 则 $f(x)$ 的一个原函数为 () .
A. $\sin x + 1$. B. $\cos x + 1$. C. $\cos x dx$. D. $\int \cos x dx$.

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \frac{2}{x})^x =$.
- 设 $f(x) = \int_0^{2x} \sin t dt$, 则 $f'(x) =$.

- 函数 $y = \ln x$ 在定义域内的凸区间为 .
 - 微分方程 $y'' - y' - 2y = 0$ 的通解为 $y =$.
 - 函数 $f(x) = e^{x^2}$ 的麦克劳林展开式中 x^2 项的系数等于 .
- 三、解答题 (11-16 题, 每小题 6 分; 17-19 题, 每小题 8 分; 20-21 题, 每小题 10 分; 共 80 分)

- 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{\ln(1+x)}$.
- 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} y = 2(t - \sin t) \\ x = 1 - \cos t \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.
- 计算不定积分 $\int \frac{1}{1+3x} dx$.
- 求微分方程 $ye^{-x}y' = 1$ 满足条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解.
- 计算定积分 $\int_0^2 \frac{1}{1+\sqrt{2x}} dx$.
- 求由 $y = x^2$ 与 $y = \sqrt{x}$ 围成的图形, 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V .
- 设曲线方程 $y = y(x)$ 由 $x^3 + y^3 - xy = 1$ 所确定, 求其在 $x = 0$ 处的法线方程.
- 求微分方程 $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x-2}y = 2(x-2)^2$ 的通解.
- 求 $f(x) = (x-1) \cdot \sqrt[3]{x^2}$ 的单调区间和极值.
- 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x \cdot \arctan \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ x^2, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性和可导性.
- 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 1$, $f(1) = 0$.
证明: (1) 至少存在一点 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta) = \frac{1}{2}$;
(2) 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = -\frac{1}{\xi} f'(\xi)$.